

Épreuve type bac n°6

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) a) Discriminant de (E_θ) .**

$$\Delta = (-2 \sin \theta)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 \sin^2 \theta - 4 = 4(\sin^2 \theta - 1)$$

Méthode : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, donc $\sin^2 \theta - 1 = -\cos^2 \theta$.

$$\Delta = -4 \cos^2 \theta$$

1) b) Résolution de (E_θ) .

Sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\cos \theta > 0$, donc $\Delta < 0$ et $\Delta = (2i \cos \theta)^2$.

$$z = \frac{2 \sin \theta \pm 2i \cos \theta}{2} = \sin \theta \pm i \cos \theta$$

3) Cas $\theta = \frac{\pi}{6}$.

$$z_A = \sin \frac{\pi}{6} + i \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

D'après 1) c), l'argument vaut $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ et le module vaut 1.

$$z_A = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

4) a) Aire du triangle $OA_\theta B_\theta$.

D'après 2) a), $OA_\theta = OB_\theta = 1$; les arguments de z_{A_θ} et z_{B_θ} sont $\frac{\pi}{2} - \theta$ et $-\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$.

$$\widehat{A_\theta O B_\theta} = 2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \pi - 2\theta$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,536 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(4; 3; 5)$ est normal au plan; $A(2; 0; 1)$ y appartient : $8 + 0 + 5 + d = 0$, soit $d = -13$.

$$(ABC) : 4x + 3y + 5z - 13 = 0$$

Contrôle : B donne $4 + 9 + 0 - 13 = 0$ et C donne $0 + 3 + 10 - 13 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

3) c) Centre de gravité G du triangle ABC .

$$G\left(\frac{2+1+0}{3}; \frac{0+3+1}{3}; \frac{1+0+2}{3}\right)$$

$$G\left(1; \frac{4}{3}; 1\right)$$

$$4 \times 1 + 3 \times \frac{4}{3} + 5 \times 1 - 13 = 4 + 4 + 5 - 13 = 0$$

$\Rightarrow G$ appartient bien au plan (ABC) , comme tout point du triangle. ✓

Exercice 3 (4 points)**1) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$.**

$$y = \frac{89}{35}x + \frac{85}{7} \approx 2,543x + 12,143$$

Contrôle : pour $x = \bar{x} = 2,5$, on obtient $2,543 \times 2,5 + 12,143 \approx 18,5 = \bar{y}$: la droite passe bien par le point moyen. ✓

5) Estimation pour l'année de rang 8.

$$y = \frac{89}{35} \times 8 + \frac{85}{7} = \frac{712}{35} + \frac{425}{35} = \frac{1137}{35}$$

$$y \approx 32,5 \text{ milliers d'abonnés}$$

⇒ On estime à environ 32 500 le nombre d'abonnés l'année de rang 8. Cette extrapolation porte sur

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f et interprétation.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : 1 + \ln x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

<

3) a) F est une primitive de f .

Avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$, on a $[(\ln x)^2]' = \frac{2 \ln x}{x}$.

$$F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2 \ln x}{2x} = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

3) b) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$ et interprétation.

$$F(e) = 1 + \frac{$$

6) a) Expression de $f''(x)$ et point d'inflexion.

$f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$; on dérive le quotient :

$$f''(x) = \frac{-\frac{1}{x} \times x^2 - (-\ln x) \times 2x}{x^4} = \frac{-x + 2x \ln x}{x^4}$$

$$f''(x) = \frac{2 \ln x - 1}{x^3}$$

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $f''(x)$ est du signe de $2 \ln x - 1$, qui s'annule en changeant de signe pour $\ln x = \frac{1}{2}$, soit $x = \sqrt{e}$.